

装配工艺仿真与优化验证平台 操作手册

简介

装配工艺仿真与优化验证平台，系统内包含相关的装配工艺仿真与优化数据信息，建立合理的装配工艺仿真与优化数据信息处理模式，数据信息交互和功能处理完善，随时都可以解决相关的数据信息、交互和过程处理，建立可靠的数据信息交互管理过程。

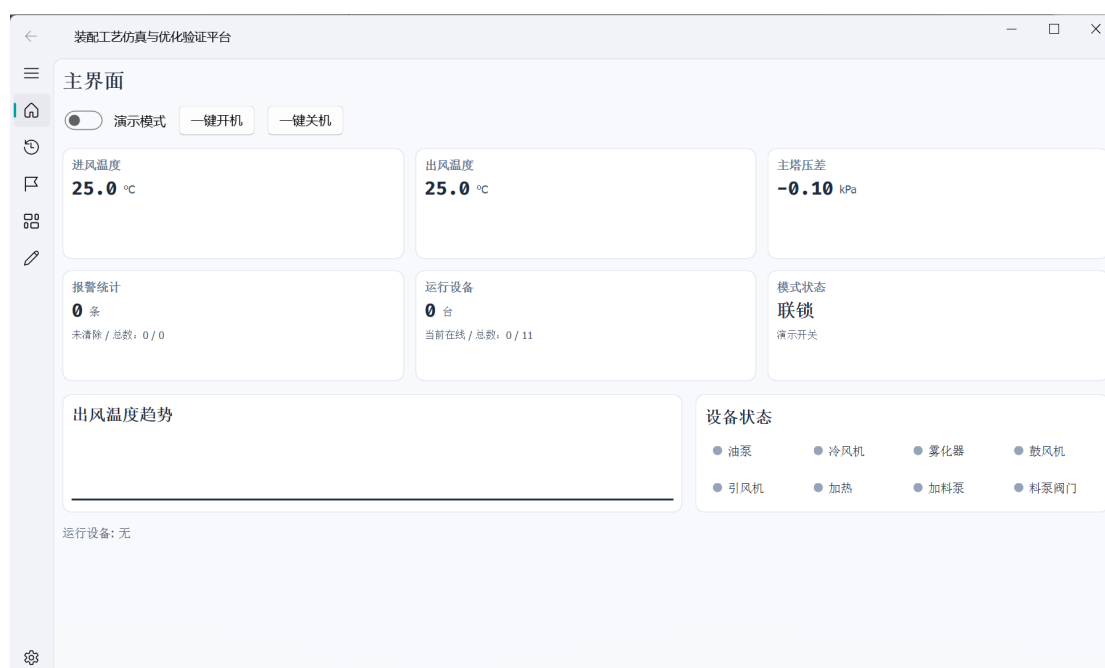
系统信息

版本号：V_2.0

定稿日期：2026 年 1 月 30 日

一、界面介绍

1.1 主页面



系统开机画面。

1.2 历史数据



历史数据

筛选条件

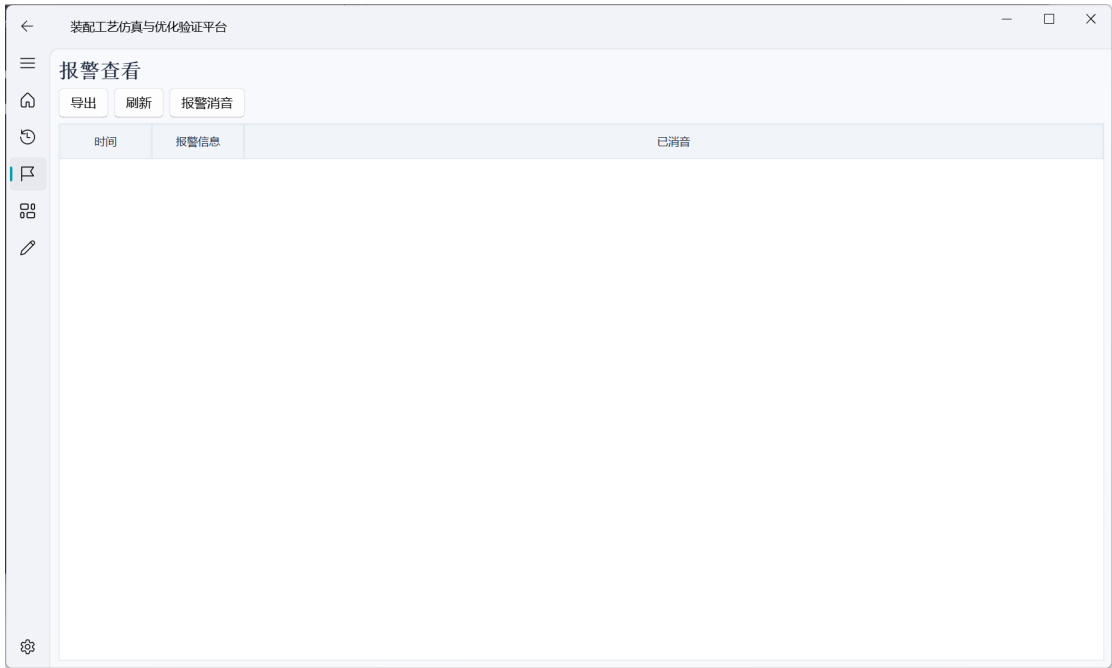
☐ 启用时间筛选 开始 2026-01-30 16:11:29 结束 2026-01-30 17:11:29 导出 刷新

范围: 最近 200 条

	时间	进风温度	出风温度	压差
1	2026-01-30 ...	25.0	25.0	-0.10
2	2026-01-30 ...	25.0	25.0	-0.10
3	2026-01-30 ...	25.0	25.0	-0.10
4	2026-01-30 ...	25.0	25.0	-0.10
5	2026-01-30 ...	25.0	25.0	-0.10
6	2026-01-30 ...	25.0	25.0	-0.10
7	2026-01-30 ...	25.0	25.0	-0.10
8	2026-01-30 ...	25.0	25.0	-0.10
9	2026-01-30 ...	25.0	25.0	-0.10
10	2026-01-30 ...	25.0	25.0	-0.10
11	2026-01-30 ...	25.0	25.0	-0.10
12	2026-01-30 ...	25.0	25.0	-0.10
13	2026-01-30 ...	25.0	25.0	-0.10
14	2026-01-30 ...	25.0	25.0	-0.10

- 可查询 60 d 内系统运行数据。
- 1 min 记录 1 次。
- 支持时间范围筛选与导出 CSV / Excel / JSON。

1.3 报警查看



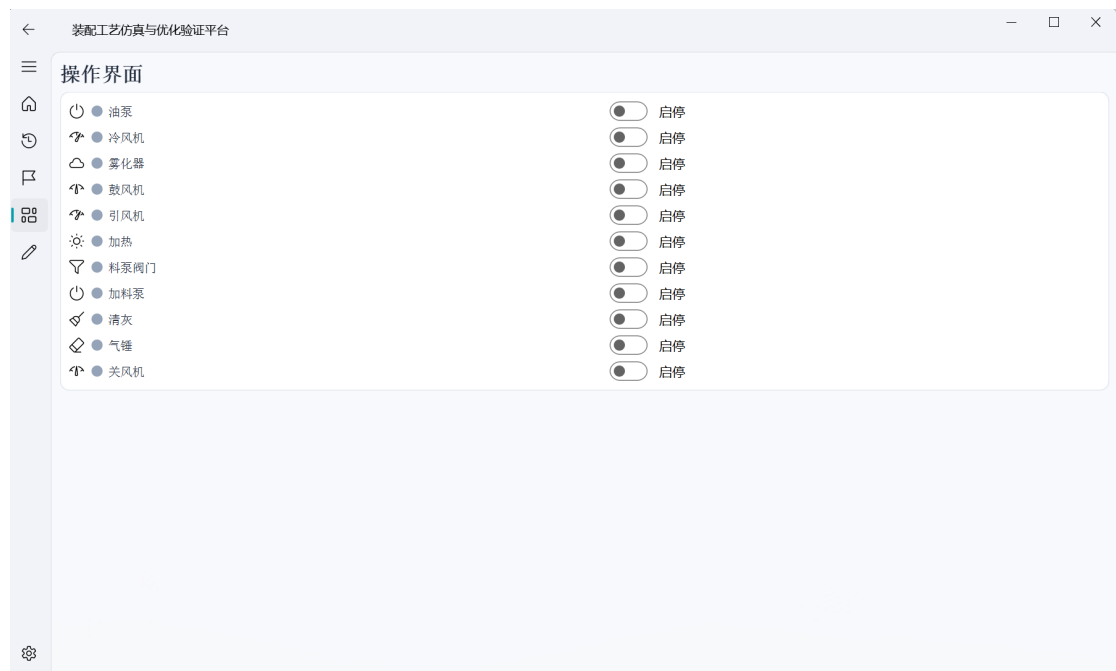
报警查看

导出 刷新 报警消音

时间	报警信息	已消音
----	------	-----

- 可查看当前报警。
- 点击“报警消音”可消除报警声（注意：并不能解除所有报警）。
- 支持导出 CSV / Excel / JSON。

1.4 操作界面



此界面可操作设备启停，显示设备当前运行状态及数据。

1.5 参数设定

频率参数		
雾化器频率	40.00	^ v
鼓风机频率	40.00	^ v
引风机频率	40.00	^ v

温度参数		
强制喷水温度	120.00	^ v
加料泵开启温度	80.00	^ v
出风温度设定	90.00	^ v
应急风机开启温度	120.00	^ v
雾化器油温	60.00	^ v
风机关闭温度	50.00	^ v
加料泵关闭温度	60.00	^ v

压力/时间参数		
雾化器震频上限	250.00	^ v
料液压力上限	12.30	^ v
开关机喷水时间(min)	40.00	^ v

保存参数

参数设定页面，用于调整关键工艺参数与限值。

二、设备开关介绍

以下开启、关闭条件都需同时满足，方可开启、关闭设备。

2.1 油泵

- 开启条件：无。
- 关闭条件：
 1. 关闭雾化器以后，操作界面文字下方会出现倒计时，倒计时结束之前无法再次开启雾化器以及关闭油泵。
 2. 雾化器开启时，无法关闭油泵。

2.2 冷风机

- 开启条件：无。
- 关闭条件：无。
- 与油泵同开同关即可。

2.3 雾化器

- 开启条件：
 1. 油泵开启以后，操作界面文字下方会出现倒计时，待倒计时结束以后方可开启。
 2. 震频上上限报警时无法开启，需在报警页面点击“报警消音”按钮，确认震频上上限报警文字变回蓝色后方可开启雾化器。
 3. 在雾化器开启之前，如若开启了鼓风机、引风机，此时雾化器无法开启。
 4. 油压上限报警时无法开启。
 5. 油压下限报警时无法开启。
 6. 油温超温时无法开启。
- 关闭条件：在加料泵处于停机状态时，方可关闭雾化器。
- 注：加料泵有停机（红灯）、待机（黄灯）、运行（绿灯）3 个状态。

2.4 鼓风机

- 开启条件：
 1. 在雾化器开启以后，操作界面文字下方出现倒计时，待倒计时结束以后方可开启。
- 关闭条件：
 1. 在加热关闭时，方可关闭鼓风机。
 2. 在引风机关闭时，方可关闭鼓风机。
- 注：加热有停机（红灯）、待机（黄灯）、运行（绿灯）3 个状态。

2.5 引风机

- 开启条件：
 1. 在鼓风机开启以后方可开启。
- 关闭条件：无。

2.6 加热

- 开启条件：
 1. 鼓风机、引风机开启，主塔压差保证在 $\Delta P \in [-0.2, -0.6]$ 之间，方可开启加热。
 2. 升温过程中，出风温度或进风温度任一报警，加热会暂时关闭处于待机（黄灯）状态，待温度下降报警消除后，加热会重新开启，此时可选择人为操作关闭加热。
 3. 引风机报警、鼓风机报警、油泵报警、雾化器报警、加料泵报警、料液流量低、雾化器震频上上限报警、尾气温度超温、喷水阀故障、喷料阀故障、油温超温、雾化器油压上限、雾化器油压下限，以上报警出现任一情况，加热都会自动关闭。
- 关闭条件：无。
- 直接升温：进风温度设定值等于参数设定页面“直接升温进风温度”。

2.7 料泵阀门

- 开启条件：
 1. 喷料阀故障时无法开启（需在报警界面点击“报警消音”按钮，确认报警文字变回蓝色方可解除报警）。
 2. 喷水阀故障时无法开启（需在报警界面点击“报警消音”按钮，确认报警文字变回蓝色方可解除报警）。
- 关闭条件：
 1. 需在加料泵处于停机（红灯）状态方可关闭。

2.8 加料泵

- 开启条件：
 1. 加料泵阀门开启时候，方可开启。
 2. 开启以后若进风温度低于“加料泵开启温度”设定值，加料泵会处于待机（黄灯）状态，条件满足以后会自动切换到运行（绿灯）状态。

3. “料液流量低”报警时，加料泵会自动切换到停机（红灯）状态，此时需点击报警页面“报警消音”按钮，确认文字变回蓝色后方可重新开启。

- 关闭条件：无。

2.9 清灰、气锤、关风机

此为出料系统，开机之前开启，关机最后关闭，根据现场需要开启即可。

3.0 电动葫芦、搅拌电机、消防水泵

电动葫芦、搅拌电机、消防水泵，根据现场需要开启即可。

3.1 搅拌电机风扇

与搅拌电机同开同关即可。

3.2 插板阀

根据现场情况开关插板阀可选择是否使用余热回收换热器。

三、参数设定

←

装配工艺仿真与优化验证平台

— □ ×

≡

参数设定

⌂

🕒

📌

📦

✎

⚙️

频率参数

雾化器频率

40.00

^ v

鼓风机频率

40.00

^ v

引风机频率

40.00

^ v

温度参数

强制喷水温度

120.00

^ v

加料泵开启温度

80.00

^ v

出风温度设定

90.00

^ v

应急风机开启温度

120.00

^ v

雾化器油温

60.00

^ v

风机关闭温度

50.00

^ v

加料泵关闭温度

60.00

^ v

压力/时间参数

雾化器震动上限

250.00

^ v

料液压力上限

12.30

^ v

开关机喷水时间(min)

40.00

^ v

保存参数

3.0 参数清单（v2.0）

分类	参数项
频率参数	雾化器频率、鼓风机频率、引风机频率
加料泵参数	加料频率、手动频率、自动上下限、喷灰/卸料间隔
温度参数	强制喷水温度、加料泵开启进风/出风温度、加料泵关闭温度、出风温度设定、 应急风机开启/自动开启温度、风机关闭温度、雾化器油温
压力/时间/浓度	料液压力上限、粉尘浓度上限、雾化器震频上限、清灰工作时间、开关机喷水时间、料罐重量下限、搅拌电机提醒料罐重量
报警阈值	鼓风机/引风机故障频率上下限、进/出风温度上下限、雾化器故障频率、雾化器油压上限、雾化器工作时间
电加热启用	1#~10# 电加热启用开关

只针对个别参数介绍说明，其他简单明了参数未做介绍。

3.1 鼓风机频率

- 建议设定值：30 ~ 50。

3.2 引风机频率

- 建议设定值：30 ~ 50。

3.3 雾化器频率

- 建议设定值：30 ~ 50。

3.4 雾化器震频上限

- 雾化器震频超过此设定值时上限提醒。
- 若设备正在喷料，建议喷水 $t \geq 40 \text{ min}$ ，待震频恢复稳定后再切回喷料。
- 若正在喷水，建议适当降低进风温度，直至震频恢复正常温度。
- 建议设定值：250。

3.5 布袋间隔时间

设置布袋之间的工作间隔时间，需要根据现场情况设置。

3.6 进风温度

进风温度的设定值。

3.7 强制喷水温度

当喷雾正常喷料时，若出风温度高于此设定值，出现出风温度高报警，强制喷水。

3.8 加料泵开启进风/出风温度

当进风/出风温度高于此设定值时，加料泵才会进入运行状态。

3.9 出风温度

出风温度的设定值。

3.10 应急风机开启温度

当出风温度 $T_{out} > T_{set}$ 时，应急风机开启。

3.11 料液压力上限

当料液压力 $P > P_{set}$ 时，料液压力高报警，此时需检查过滤器是否堵塞。

3.12 雾化器油温

雾化器油温的设定值，当显示温度大于设定值报警时，需检查冷却循环水是否打开、雾化器油位是否足够、油泵管道是否堵塞。

3.13 开关机喷水时间

在一键启动模式下，开关机喷水时间设置，时间结束才可喷料或关机。

3.14 风机关闭温度

在一键启动模式下，风机关闭温度设置，当出风温度低于风机关闭温度时，风机才可以自动停机。

3.15 加料泵关闭温度

在一键启动模式关机状态下，当出风温度低于加料泵关闭温度，加料泵才会自动关闭。

3.16 料罐重量下限

当料罐重量小于料罐重量下限时，料罐重量下限报警。

四、开机流程

4.1 开机前检查

1. 报警页面有无异常报警。
2. 检查水箱是否有水。
3. 打开加料泵阀门，确保喷水阀、喷料阀能正常切换打开关闭。
4. 加料泵前手阀是否和操作界面加料泵编号选择匹配。
5. 确认加料模式为自动加料。
6. 确认加热模式。

4.2 开机步骤

1. 打开清灰、气锤、关风机、汇料螺旋。
2. 打开油泵、冷风机（雾化器文字下方出现倒计时）。
3. 打开雾化器、加料泵阀门、加料泵（此时加料泵显示黄灯，处于待机状态未实际运行；鼓风机、引风机下方出现倒计时）。
4. 打开鼓风机、引风机（待主塔压差保持 $\Delta P \in [-0.2, -0.6]$ 后，进入第 5 步）。
5. 加热（根据实际需要设定温度）。
6. 喷水 $t \geq 40 \text{ min}$ ，切换到喷料阀门开始喷料。

4.3 关机步骤

1. 喷水 $t \geq 40 \text{ min}$ 。
2. 关闭加热。
3. 当出风温度低于“加料泵开启温度”，加料泵自动切换到待机（黄灯）状态，关闭加料泵、加料泵阀门。
4. $t \geq 3 \text{ min}$ 以后关闭雾化器（油泵下方出现倒计时）。
5. 倒计时结束以后关闭冷风机、油泵。
6. 待进风温度满足 $T_{in} < 50^\circ\text{C}$ 后，依次关闭引风机、鼓风机。
7. 关闭清灰、气锤、关风机、汇料螺旋。